

Certificação PMI-ACP

Entenda mais sobre o Scrum

Instrutor: Roberto Pina Rizzo



Sumário

Aula 1: Scrum

- [Apresentação](#) 3
- [Sprint / Release Burndown](#) 9
- [Burnup Graph](#) 19
- [Sprint Signature](#) 24

Aula 2: Reforço de conceitos

- [O Sprint Backlog](#) 29
- [Done definition](#) 36
- [Impedimentos](#) 40
- [Gestão à vista](#) 45

Aula 3: Tailorings e distorções do Scrum

- [O ScrumBut](#) 52
- [Abordagens híbridas](#) 57
- [O ShuHaRi](#) 61

Aula 4: O Scrum e os projetos grandes

- [Scrum de Scrums](#) 70
- [Large Scale Scrum](#) 76
- [Ágil escalado](#) 83

Aula 5: Estudos de caso

- [Scrum fora do software](#) 90
- [Chefe com disfarce de P.O.](#) 95
- [Conclusão](#) 101



Aula 1: Os Burndowns

Apresentação

Para quem é este curso?

- Analistas de sistemas e de negócios.
- Gerências e Coordenações de projetos.
- Integrantes de áreas de governança, como PMOs (*Project Management Office*).
- Pessoas que desejam atuar como *Scrum Master* ou *Product Owner* futuramente.

Para quem é este curso?

- Desenvolvedores(as) com interesse em migrar para funções mais ligadas à gestão.
- Pessoas que já praticam o Ágil e desejam se certificar para reforçar suas credenciais.
- Consultores(as) em metodologias, gestão e transformação organizacional.

O contexto deste curso

- Este é o terceiro curso da série que se destina a preparar os(as) participantes para conquistarem a certificação PMI-ACP ("Project Management Institute - Agile Certified Practitioner").
- Mas nossa jornada vai além: a série serve para conseguir o certificado e também objetiva aprofundar muito seu conhecimento sobre o **Ágil**!

O que será tratado neste curso

- Os Burndowns
- Reforço de conceitos
- *Tailorings* e distorções do Scrum
- O Scrum e os projetos grandes
- Estudos de caso e conclusões

Benefícios para quem participa:

- Grande apoio à preparação para a certificação PMI-ACP.
- Expansão e aprofundamento a respeito da Cultura e dos Métodos Ágeis.
- Compreensão do Scrum (teoria, situações reais).

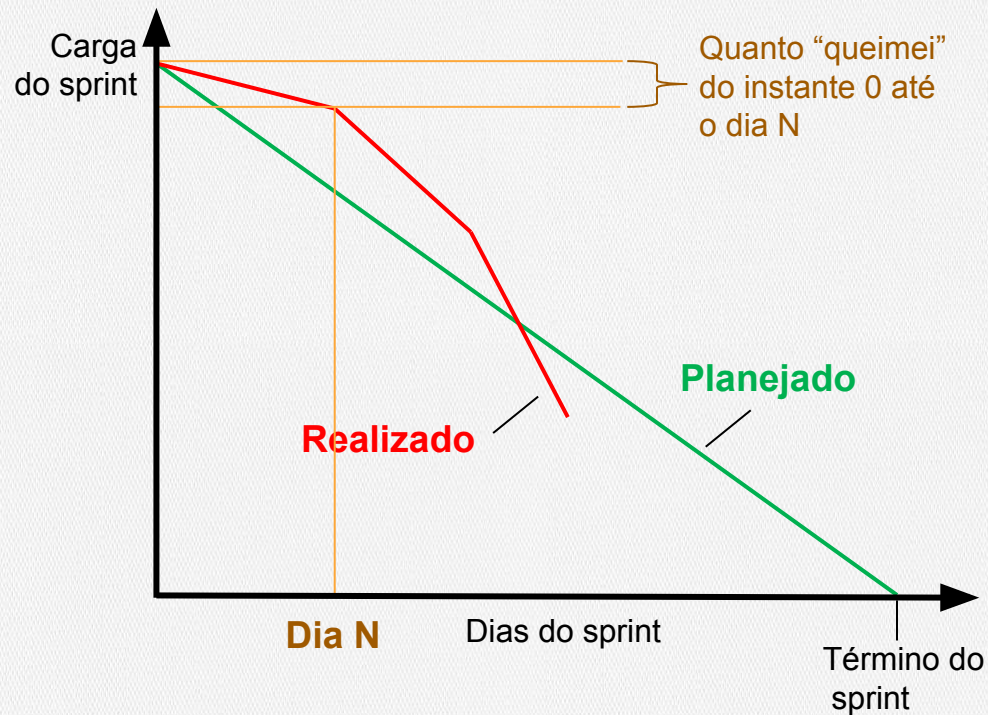
Aula 1: Os Burndowns

Sprint / Release Burndown

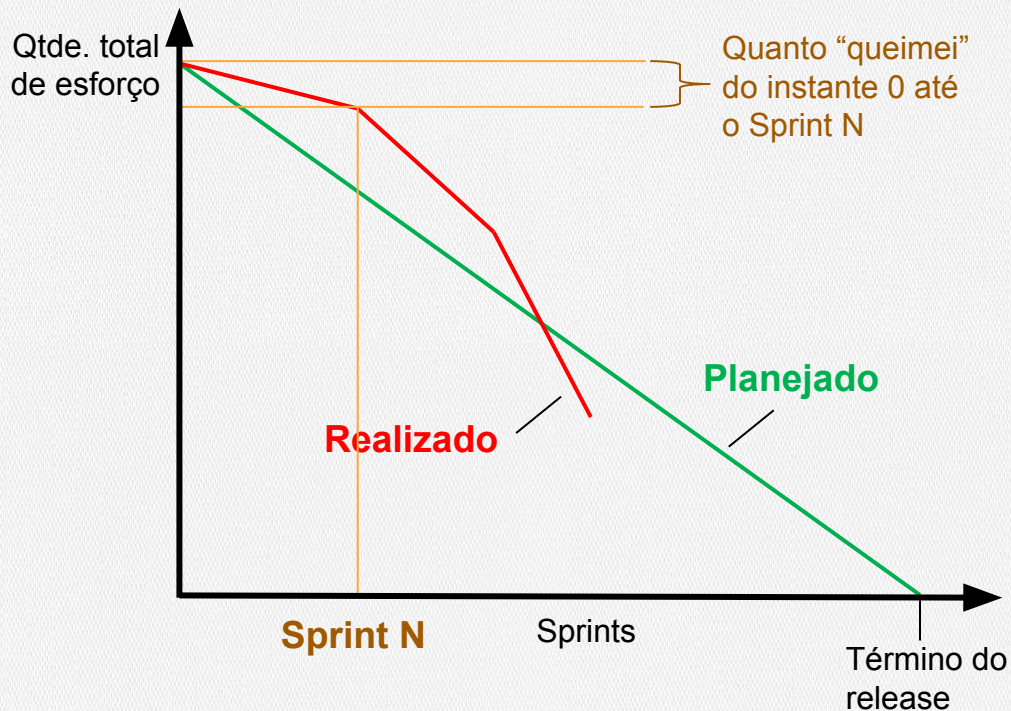
Propósitos dos gráficos de burndown

- São os instrumentos de monitoração do avanço dos trabalhos (completeza das implementações).
- Há dois tipos:
 - Sprint burndown
 - Release burndown

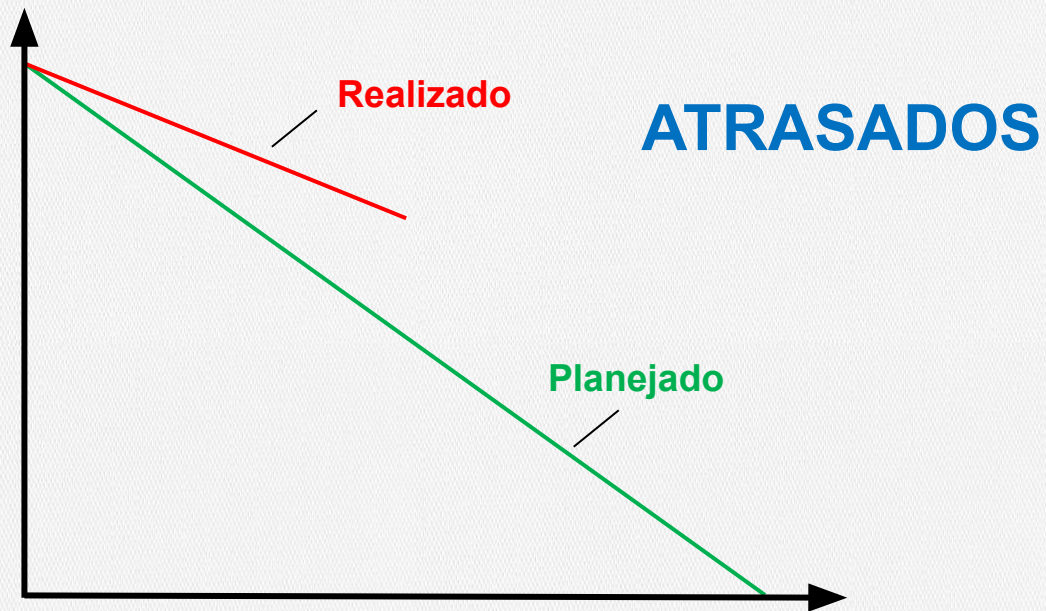
Sprint burndown



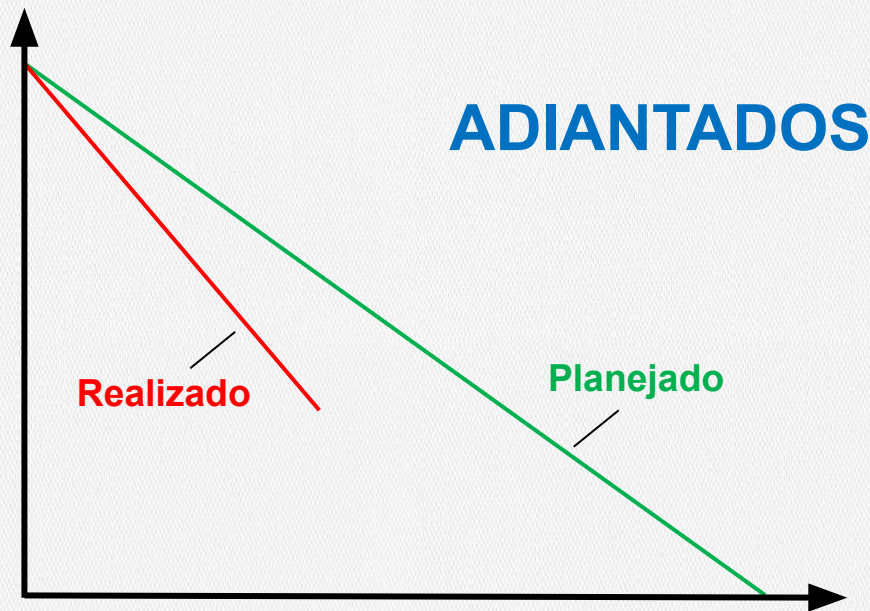
Release burndown



Estamos atrasados ou adiantados?



Estamos atrasados ou adiantados?



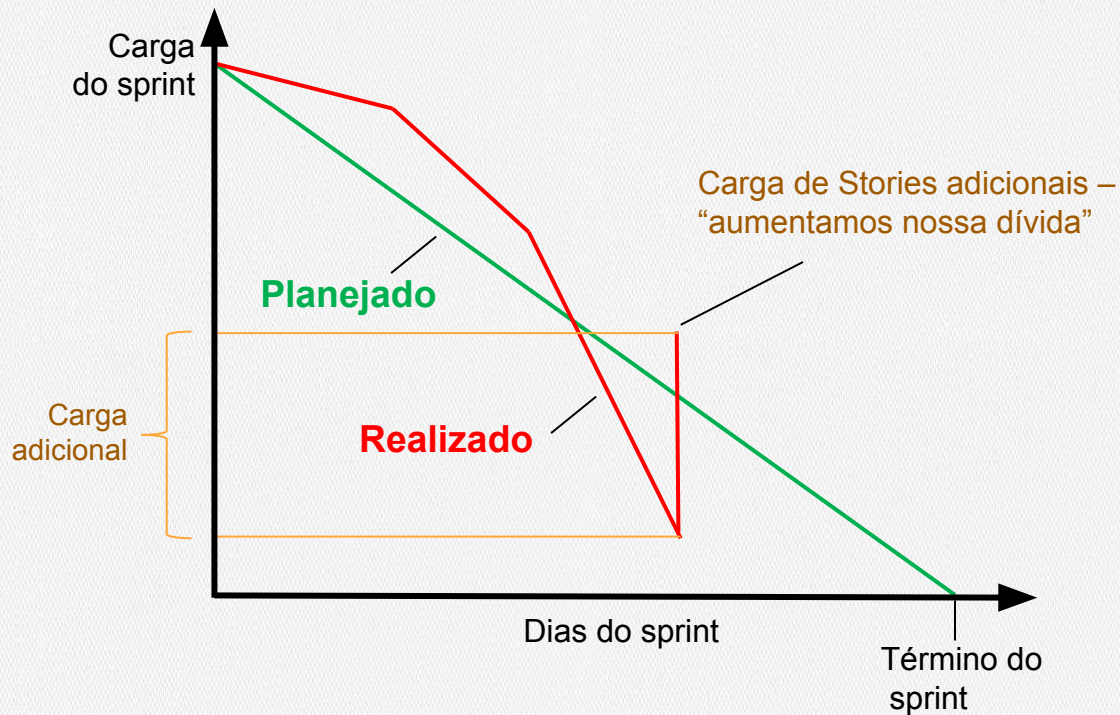
Uso do sprint burndown

- A atualização deve ser feita diariamente.
- Qualquer um da equipe pode atualizar.
- A equipe deve ficar de olho no burndown.

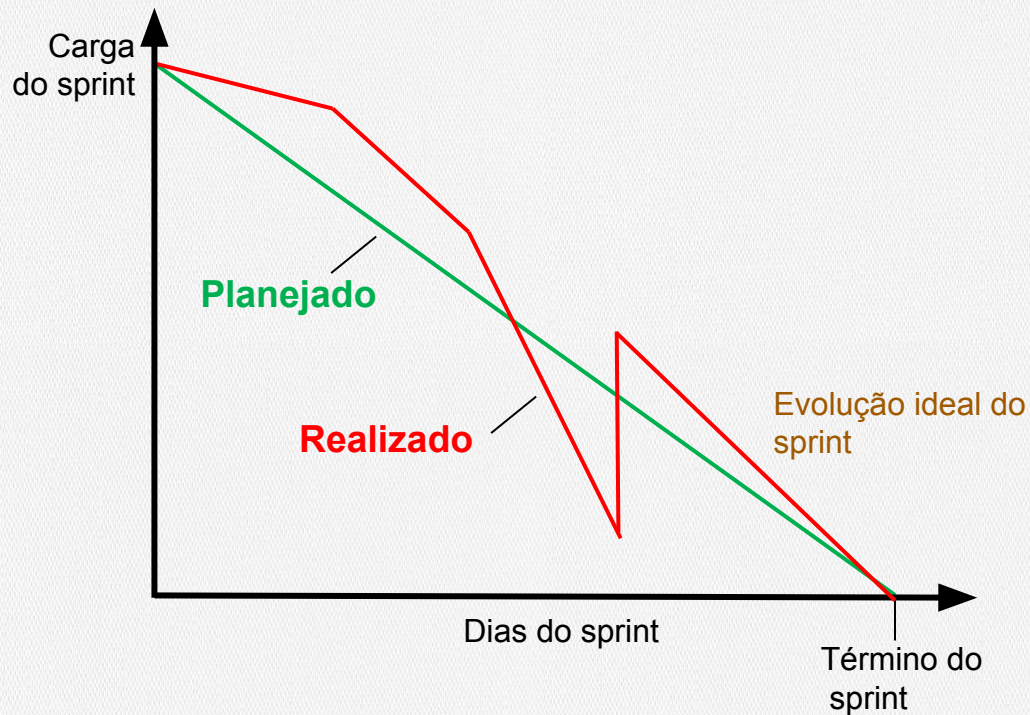
Uso do sprint burndown

- E se “queimarmos” tudo antes do término do sprint?
 - Não podemos encerrar o sprint, para não violar o princípio do timebox.
 - O que deve ser feito é adicionar mais User Stories para serem implementadas no sprint.

Uso do sprint burndown



Uso do sprint burndown

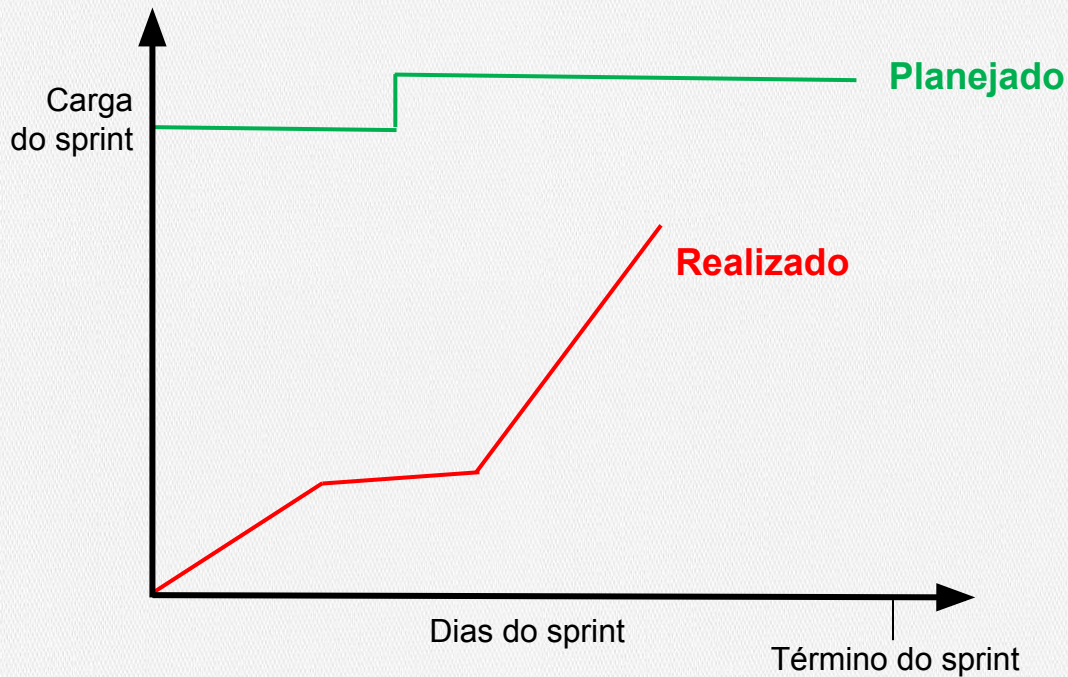


Aula 1: Os Burndowns

Burnup Graph (*Feature Complete Graph*)

Gráfico de burnup

- Aqui é mostrada a “evolução das entregas”, não o “abatimento da dívida”:



Burndown ou burnup?

- O tradicional do Scrum é o burn**down**.
- Todavia, por razões “psicológicas”, há quem prefira usar o burnup.
- Um ponto importante é não usar os gráficos de progresso para finalidades inadequadas.

Usos inadequados dos gráficos

- Comparar desempenhos de equipes.
- Avaliar equipes por cotas de desempenho.



Usos melhores dos gráficos

- Ajustar o ritmo.
- Aprender e adaptar.



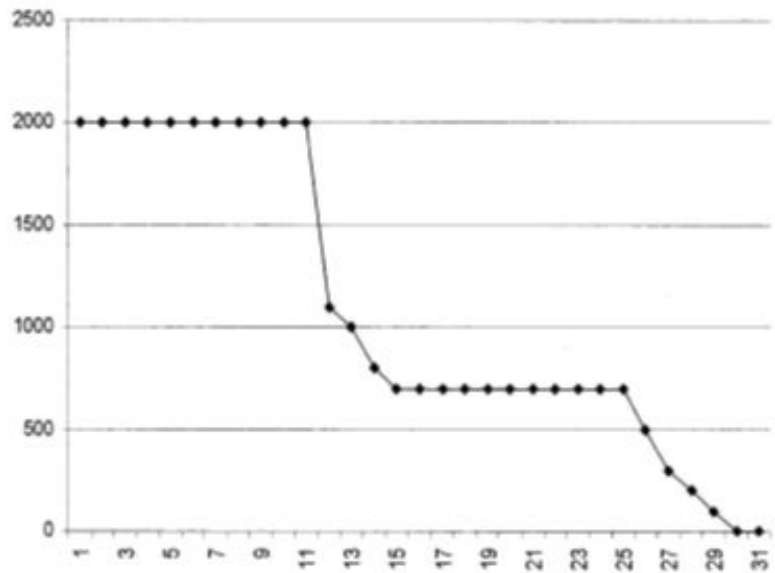
Aula 1: Os Burndowns

Sprint signature

Sprint signature

- O formato final das curvas de burndown ajudam a “contar a história” de como foi o sprint.
- Este formato é chamado de “sprint signature”.
- É interessante, nas Retrospectivas, levar então o burndown final e usar seu formato como um elemento a mais de análise.

Sprint signature



Esta curva pode indicar:

1 - Que a equipe não atualizou o gráfico diariamente.

2 - Que houve “bloqueios” que seguraram a produção em dois períodos.

Sprint signature

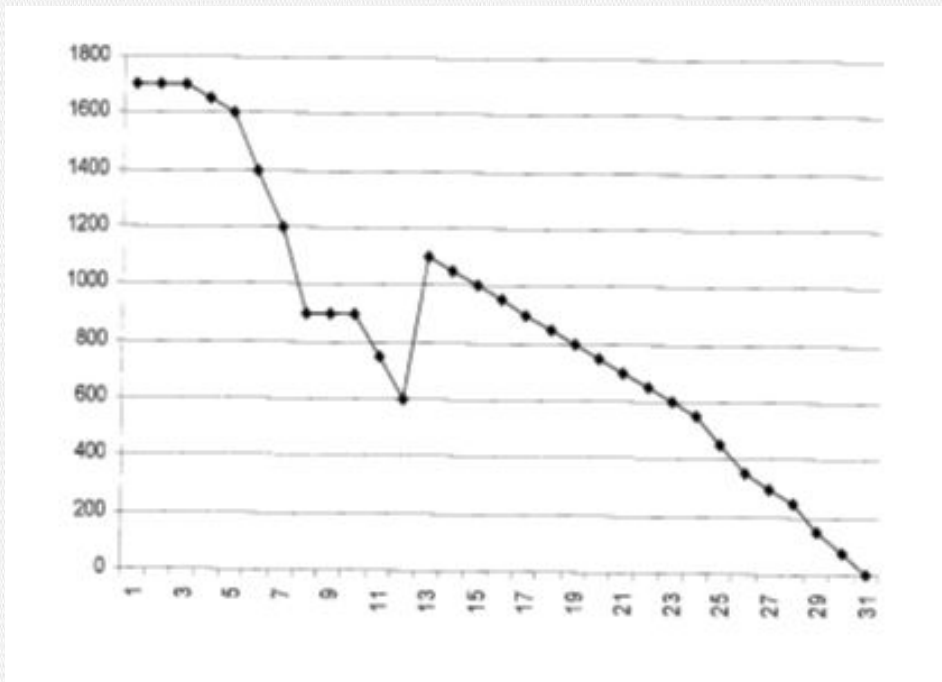


Esta curva sugere que:

1 - Do dia 3 ao dia 8 foram adicionadas mais Stories ou a estimativa inicial (otimista) foi revisada.

2 - No dia 17 a equipe “deslanchou” ou foram retiradas Stories do sprint.

Sprint signature



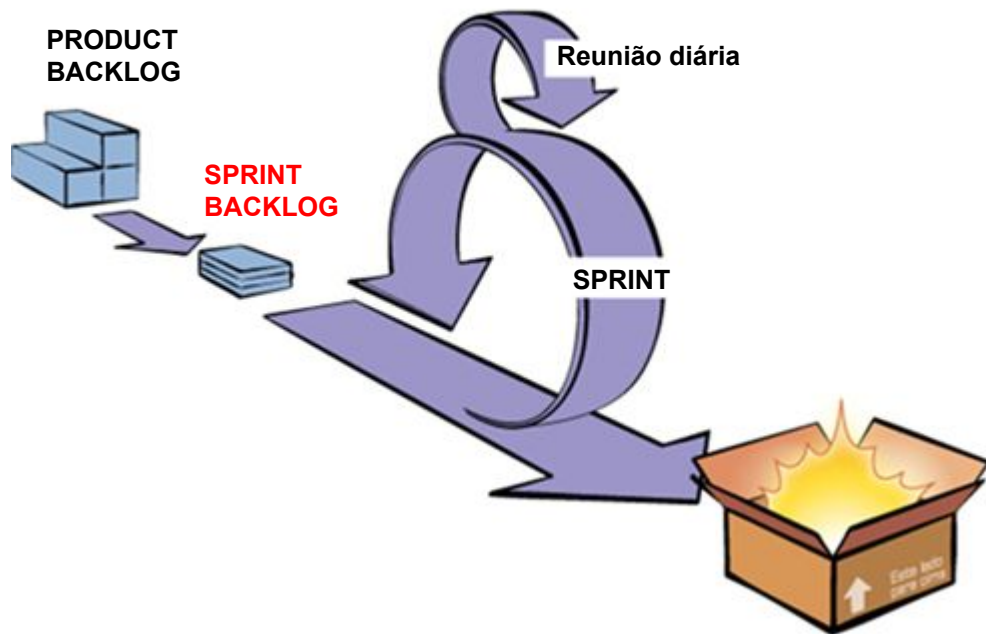
Esta curva sugere que:

- 1 - A equipe pode ter superestimado os esforços (foi pessimista). A tendência inicial ficou então com uma perspectiva de terminar os trabalhos por volta do dia 17.**
- 2 - Por volta do dia 12 podem ter sido então acrescentadas mais Stories ao sprint, que depois seguiu cadenciado.**

Aula 2: Reforço de conceitos

O Sprint Backlog

Sprint Backlog



Sprint Backlog

- Como vimos, no Planejamento do Sprint são carregados itens para dentro do mesmo, compondo o “sprint goal”.
- A partir daí nasce o **Sprint Backlog**.

Sprint Backlog

- Segundo o *Guia do Scrum*:
“O Sprint Backlog é composto pela Meta do Sprint (por quê), o conjunto de itens do Product Backlog selecionados para o Sprint (o quê), bem como um plano de ação para entregar o Incremento (como)”.
- Convém entender então que o Sprint Backlog não é somente o conjunto de itens carregados (Stories).

Sprint Backlog

- Por exemplo, para um item “Cadastramento de clientes”, as seguintes atividades podem ser derivadas e compor o Sprint Backlog na sua dimensão de “plano de ação”:
 - Criar a tabela de clientes no banco de dados
 - Criar a tela de cadastramento de clientes
 - Criar uma massa de teste
 - Testar o cadastramento de clientes
 - Fazer “commit” no github (salvar versão)

Sprint Backlog

- Existem coisas no mundo das metodologias que “pegam” e outras que “não pegam”.
- O mais comum é as equipes não fazerem listas de atividades explícitas para caracterizar de forma desmembrada o Sprint Backlog, mas ter um olhar somente sobre os itens carregados (as Stories).
- Para o exame, entretanto, atente para a definição do *Guia do Scrum*.

Sprint Backlog

- Para finalizar, mais um trecho do *Guia do Scrum*:
“O Sprint Backlog é um plano feito **por e para** os desenvolvedores. É algo altamente **visível**, em tempo real, do trabalho que a equipe planeja realizar durante o Sprint para atingir sua **meta**. Consequentemente, o Sprint Backlog é **atualizado ao longo do Sprint conforme é mais aprendido.**”

Aqui notamos os seguintes dogmas do Ágil:

- Autogerenciamento
- Visibilidade
- Comprometimento
- Adaptação

Aula 2: Reforço de conceitos

Done Definition

Done Definition (Definição de Pronto)

- O que é uma jantar romântico **pronto**?
 - Tudo cozido?
 - Tudo cozido e colocado na mesa?
 - Tudo cozido, colocado na mesa e com champagne a postos?
 - Tudo cozido, colocado na mesa, com champagne a postos e as velas acesas?
 - Tudo cozido, colocado na mesa, com champagne a postos, as velas acesas e as flores?

Done Definition (Definição de Pronto)

- A definição de pronto é importante porque:
 - Para adição de valor ao negócio, só conta o que está “pronto”, na forma de **produto operativo**.
 - É preciso que seja claro para todos então o que é estar “pronto” de fato.

Done Definition (Definição de Pronto)

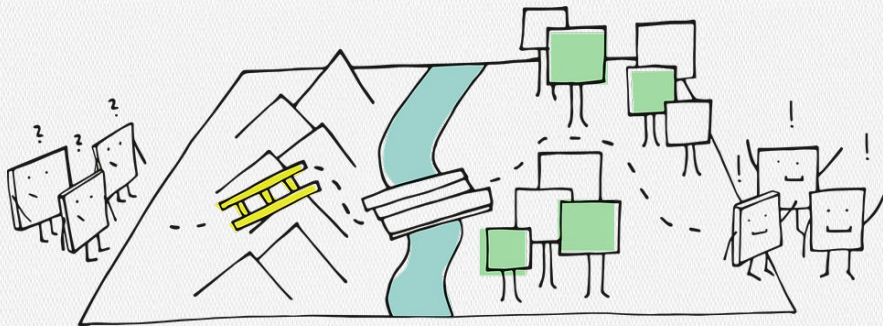
- Ao estabelecer uma *“done definition”*, a equipe de desenvolvimento de software deve lembrar-se que ao final de uma iteração o código deve ter uma qualidade *“near releasable”*, ou seja, em um nível que permita uma **entrega digna**.
- Portanto, não convém deixar fora da *“done definition”* a realização de testes unitários e integrados.

Aula 2: Reforço de conceitos

Impedimentos

Impedimentos

- “Impedimento” é qualquer coisa que atrapalhe o trabalho da equipe rumo à meta de atingir todos os objetivos de um sprint.
- Uma das grandes atribuições do(a) Scrum Master é ajudar a eliminar os impedimentos, servindo assim à equipe.



Impedimentos

- Exemplos de impedimentos:
 - Ambiente instável ou fora do ar.
 - Pendências de definição de requisitos.
 - Falta de recursos.
 - Interferências externas indevidas.
 - Conflitos em geral.
 - Atividades que não agregam valor ao produto em construção.

Impedimentos

- Trabalhos realizados fora do “sprint goal” provavelmente são impedimentos.
- Enquanto um impedimento não for resolvido, ele deve ser citado no *Daily Scrum*.
- Indecisões da equipe ou dúvidas – devem ser encaradas como um tipo de impedimento.

Impedimentos

- A responsabilidade pela remoção dos impedimentos é de toda a organização. O(a) Scrum Master endereça os impedimentos e assume o compromisso de trabalhar com todos na organização para as remoções.
- Impedimentos devem figurar em um quadro do projeto.

Aula 2: Reforço de conceitos

Gestão à vista

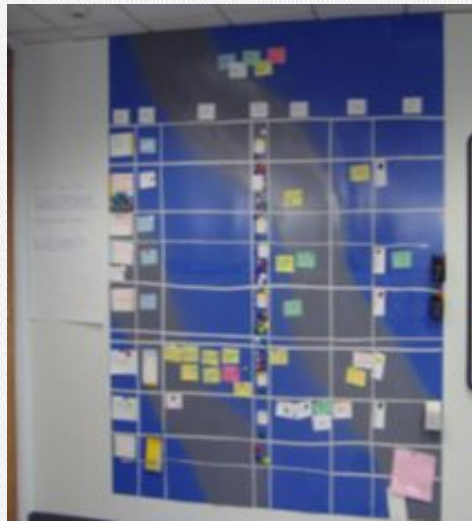
Gestão à vista

- A **visibilidade** é um pilar do Scrum.
- É recomendável que haja um quadro que mostre o que está acontecendo no sprint, além do burndown.
- É usual um quadro que mostre em que situação se encontra cada item que foi carregado para o sprint.

Gestão à vista



Gestão à vista



No Scrum, não chame este tipo de quadro de “kanban”

Information radiator

- **Information radiator**: é o termo associado ao quadro que apresenta informações sobre o projeto, que podem ser facilmente visualizadas.



Information radiator

- Este instrumento de comunicação...
 - ... evita interrupções no trabalho da equipe de projeto (as pessoas de fora do projeto podem ver as informações sem precisar pedi-las à equipe).
 - ... é geralmente melhor se for um cartaz e não um arquivo eletrônico (um cartaz na parede exige menos ações para ser visto do que uma webpage, por exemplo, embora esta última possa ser acessada em qualquer lugar).
 - ... ajuda a trazer foco para resultados.

Information radiator

- Um bom Information radiator:
 - É grande e facilmente visível por um observador casual.
 - Possui elementos visuais (cores, símbolos) que facilitam a compreensão rápida do status do projeto sem necessidade de muita análise pelo observador.
 - É fácil de manter.
 - É mantido atualizado constantemente.

Aula 3: *Tailorings* e distorções do Scrum

O ScrumBut

ScrumBut

- Disfunção no uso do Scrum, com supressão ou alteração deliberada de seus preceitos.
- O **ScrumBut** tem uma sintaxe particular, que é a seguinte:

<ScrumBut> <Razão> <Desvio>

ScrumBut

Vejamos exemplos de ScrumButs na referência primária
<https://www.scrum.org/resources/what-scrumbut>

ScrumBut

- Há agilistas que dizem que algumas vezes são feitas mudanças no Scrum para que haja tempo de deficiências serem resolvidas, devendo haver transparência mas retomada dos preceitos assim que possível.
- Outros dizem que não devemos sequer nos preocupar com ScrumButs, pois convém adotarmos o que nos ajuda e faz sentido para o contexto.

ScrumBut

- Posição de Ken Schwaber e Jeff Sutherland (propositores do Scrum) sobre a questão do ScrumBut:

“Papéis, artefatos, eventos e regras do Scrum são imutáveis e embora seja possível implementar somente partes do Scrum, o resultado não é Scrum. Scrum existe somente na sua totalidade, funcionando bem como um *container* para outras técnicas, metodologias e práticas”.

Aula 3: *Tailorings* e distorções do Scrum

Abordagens híbridas

Métodos híbridos

- Mistura de preceitos de diferentes métodos, usando-se elementos de cada um, compondo uma abordagem mista.
- No Ágil, quando se fazem adaptações no Scrum para conseguir mais previsibilidade do todo, por exemplo, fala-se de “método híbrido”.

Métodos híbridos

- Algumas iniciativas típicas de abordagens híbridas:
 - Incorporar alguns valores, práticas e técnicas do Ágil a um ciclo waterfall.
 - Usar um método derivado do Scrum mas com nível de prescrição menor (um ScrumBut).
 - Incorporar processos do PMBOK (*Project Management Body of Knowledge*) em um contexto Ágil
 - Por exemplo: adotar gestão de riscos.
 - Usar o Ágil mas com algumas travas na questão do escopo aberto.

Métodos híbridos

Vantagens	Desvantagens
• Oportunidade de usar de cada método. constituente as partes que mais fazem sentido para o contexto. • Desenvolvimento de visão metodológica mais crítica.	• Perda de referências de mercado. • Composição de um novo método, sem sabermos exatamente o que estamos fazendo, quebrando pilares importantes.

Aula 3: *Tailorings* e distorções do Scrum

O ShuHaRi

Qual a melhor abordagem?

- **Qual a melhor ferramenta: o garfo ou a faca?**
- Respostas:
 - Depende
 - O melhor seria combinar os dois



Qual a melhor abordagem?

“Não desenvolva apego a nenhuma arma ou escola de combate”

Miyamoto Musashi (1584-1645)



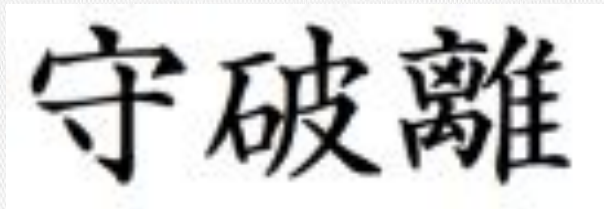
Qual a melhor abordagem?

- Devemos estudar as ferramentas para entendê-las, sem julgar ou superestimar.
- Não devemos nos prender a uma ferramenta, mas sim entender as virtudes e limitações de cada uma, visando compor algo que nos seja útil.



ShuHaRi

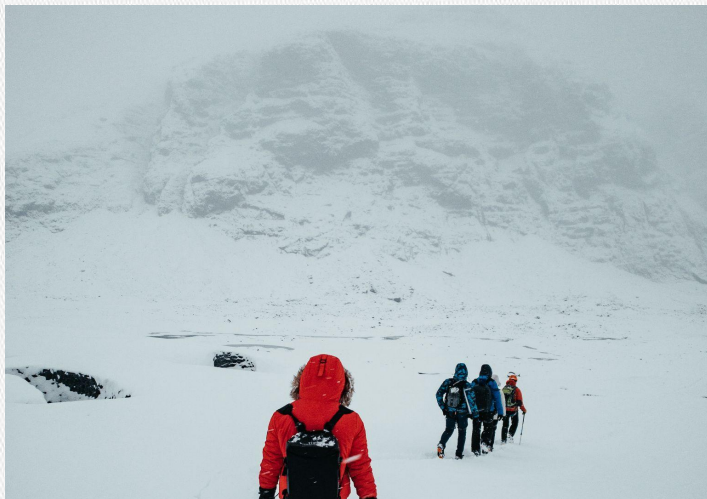
- É um preceito de arte marcial que fala dos estágios de quem pratica.



Shu Ha Ri grafado em kanji

ShuHaRi

- **Shu** = obedecer, seguir, proteger.
- No mundo da metodologia, trata-se de aprender e seguir uma abordagem.



ShuHaRi

- **Ha** = modificar, romper.
- No mundo da metodologia, trata-se de adaptar métodos, desviar conscientemente.



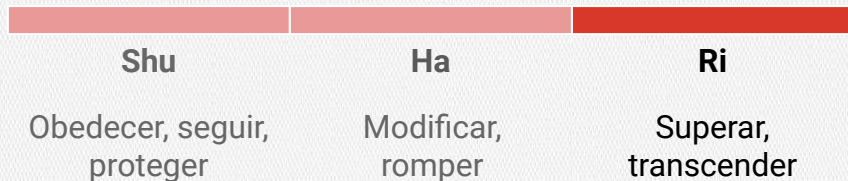
ShuHaRi

- **Ri** = superar, transcender.
- No mundo da metodologia, trata-se de criar novos métodos, ter maestria suficiente para ousar.



ShuHaRi

- **O problema:** querer o “Ri”, sem passar pelo “Shu” e pelo “Ha”.



- Na composição de abordagens híbridas, este é o ponto: tentar “inovações” sem o devido conhecimento.

Aula 4: O Scrum e os projetos grandes

Scrum de Scrums

Scrum de Scrums (SoS)

- Para situações multiprojeto (programas) em que se adote o Scrum, as equipes devem estabelecer um mecanismo de **integração** entre as frentes, o que se busca com a reunião “**Scrum de Scrums**”.



Scrum de Scrums (SoS)

- Para participar da “Scrum de Scrums” (*Scrum of Scrums*), cada equipe designa um representante (normalmente não Scrum Master, nem Product Owner), que leva informações de integração relevantes para serem compartilhadas.



Scrum de Scrums (SoS)

- Na “Scrum de Scrums”, cada representante de equipe deve responder às seguintes quatro perguntas:
 1. O que sua equipe fez desde a última reunião?
 2. O que sua equipe fará antes da próxima reunião?
 3. Quais os impedimentos que estão atrapalhando a sua equipe?
 4. Há algo que você precise colocar no caminho de outra equipe?

Scrum de Scrums (SoS)

- Após todos responderem às perguntas, a reunião abre espaço para discussão de problemas (diferentemente da *Daily Scrum*, onde problemas não são discutidos na hora).
- As reuniões podem ser diárias de 15 minutos ou mais espaçadas e com maior tempo de duração (recomendável).

Scrum de Scrums (SoS)

- O Scrum de Scrums é uma das práticas do chamado **Ágil Escalado** (frameworks para aplicação do Ágil em empreitadas maiores).



Aula 4: O Scrum e os projetos grandes

Large Scale Scrum

LeSS (Large Scale Scrum)

- O LeSS é um modelo para aplicação do Scrum em um contexto de várias equipes trabalhando juntas em um mesmo produto.
- Vejamos o site oficial do framework.

LeSS (Large Scale Scrum)

- O LeSS começou a ser aplicado em 2005.
- É um framework leve, flexível e fácil de entender para quem está familiarizado com o Scrum.
- O LeSS possui duas modalidades de framework:
 1. **LeSS**: De 2 a 8 equipes.
 2. **LeSS Huge**: De 8 equipes até algumas milhares de pessoas por produto.

LeSS (Large Scale Scrum)

- **Papéis do LeSS:**
 - Um(a) único(a) Product Owner.
 - Duas a oito equipes com Scrum Masters.
- Mais que oito equipes ou dificuldade em um(a) único(a) PO lidar com o detalhamento dos itens backlog => pensar no LeSS Huge, onde temos:
 - **Requirement Areas (RAs).**
 - **Area Product Backlogs**, cada um cuidado por um(a) **Area Product Owner**.

LeSS (Large Scale Scrum)

- **Artefatos do LeSS:**
 - Um único Product Backlog, com suas Stories.
 - Um único Potencial Incremento Lançável (por sprint).
 - Sprint Backlogs separados por equipe.

LeSS (Large Scale Scrum)

- **Cerimônias do LeSS:**
 - Cada sprint é para todo o produto.
 - O planejamento de cada sprint se divide em **Parte 1** e **Parte 2**.
 - Há reuniões diárias para cada equipe (Daily Scrum) e ações de coordenação entre as equipes.

LeSS (Large Scale Scrum)

- **Cerimônias do LeSS:**
 - No meio do sprint, há o Refinamento do Product Backlog.
 - Ao final do sprint, há o Review do incremento do produto.
 - Em seguida, há duas Retrospectivas: por equipe e geral.

Aula 4: O Scrum e os projetos grandes

Ágil Escalado

Ágil Escalado

- Scrum de Scrums e LeSS são modelos para tratar projetos maiores com uso do Scrum.
- Esta temática de métodos para grandes empreitadas ágeis é mais ampla e atende pelo nome de **Ágil Escalado**.

Ágil Escalado

- O Ágil Escalado visa responder à pergunta: “como usar o Ágil para empreitadas maiores e que necessitam de equipes com mais membros do que as do Scrum simples?”
- Entendemos por empreitadas maiores os seguintes contextos:
 - Desenvolvimento de grandes soluções.
 - Portfólio de numerosas frentes interligadas.

Ágil Escalado

- Para as empreitadas maiores, é necessário que N equipes ágeis tradicionais trabalhem em paralelo.
- O Ágil Escalado traz modelos para que isto funcione, ou seja, para que haja **integração** entre as equipes pequenas.

Ágil Escalado

- Além disto, o Ágil Escalado tem um modelo top-down de decomposição (**escalação**) de papéis e artefatos.



Ágil Escalado

- Desafios tratados pelo Ágil Escalado:
 - Comunicação acerca do trabalho de uma equipe que afete o de outra.
 - Integração e teste do produto incremental produzido por várias equipes ao mesmo tempo.
 - Administração de interdependências relativas a requisitos, domínio de conhecimentos e artefatos de teste / código.
 - Manutenção da cadência e da organização.

Ágil Escalado

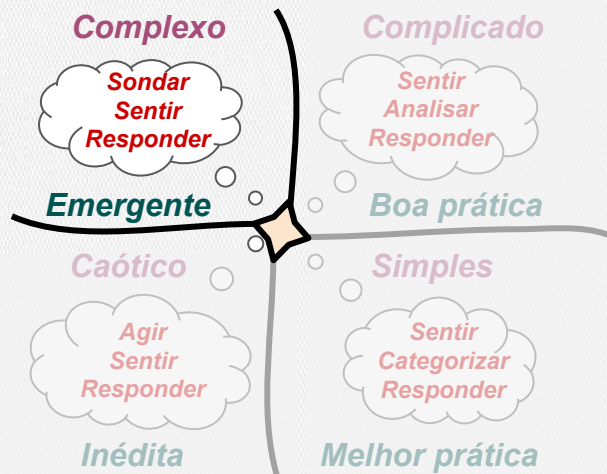
- Frameworks mais conhecidos de Ágil Escalado:
 - **SAFe** (Scaled Agile Framework for Enterprises)
 - **LeSS** (Large Scale Scrum)
 - **Nexus** (framework de escalação do Scrum conforme o Nexus Guide)

Aula 5: Estudos de caso e conclusões

Scrum fora do software

Estudo de caso - Scrum fora do software

- O Scrum se aplica ao desenvolvimento de **produtos complexos** (não somente software).
- Muito em função da simpatia pela Cultura Ágil, há casos de tentativa de adoção em outras áreas de aplicação.

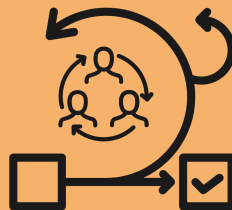


Estudo de caso - Scrum fora do software

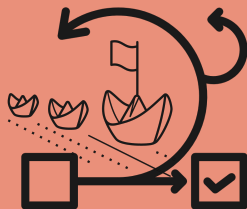
Bar de espumantes no
Rio de Janeiro



RH Ágil



Liderança Ágil



Instituição financeira
holandesa



Estudo de caso - Scrum fora do software

- Elementos mais comumente aplicados em áreas distintas à de software:
 - Reuniões diárias.
 - Gestão à vista.
 - Retrospectivas.
 - Planejamentos semanais.
 - Burndowns / burnups.
 - Equipes autogerenciadas.

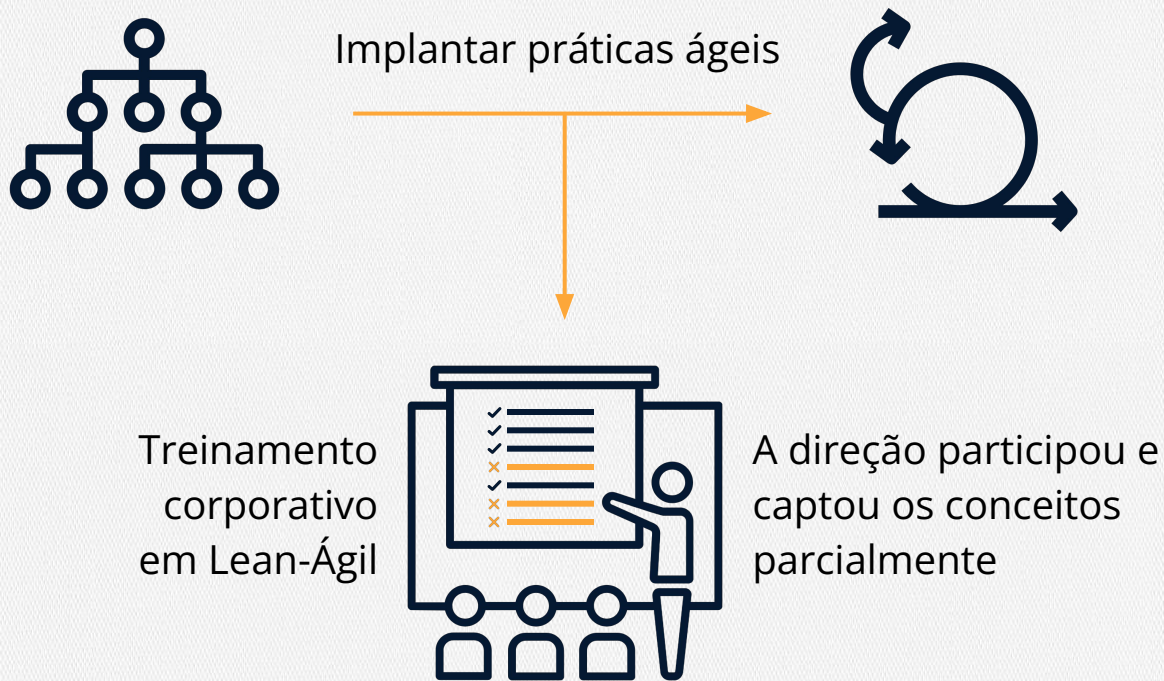
Estudo de caso - Scrum fora do software

- Pontos a observar neste movimento:
 - Nem sempre todas as áreas de negócio trabalham bem por sprint.
 - Áreas de negócio baseadas em comando-e-controle não estão preparadas para o Ágil. Não basta levar um discurso.
 - Não basta tentar usar ferramental do Ágil. "Ágil não é post-it".

Aula 5: Estudos de caso e conclusões

Chefe com disfarce de P. O.

Estudo de caso - O chefe disfarçado de P. O.



Estudo de caso - O chefe disfarçado de P. O.



Uma gerência média foi afastada da coordenação de uma equipe e foi declarado que a mesma se tornaria "autogerenciada".



Definição de pronto

Estudo de caso - O chefe disfarçado de P. O.



“Product Owner” tinha algumas convicções de **COMO** o trabalho deveria ser feito.



Uma forma de “impor” isto foi colocar na “definição de pronto” este “como”.



A equipe se limitou a obedecer.

Estudo de caso - O chefe disfarçado de P. O.

- Pontos a observar neste caso:
 - A “definição de pronto” deve se limitar ao “**o quê**”, não ao “como”.
 - A equipe só é autogerenciada de verdade se ela determinar o “como” para atender ao “o quê”.
 - Houve insegurança por parte do sócio, que reconheceu que a média gerência estava minando a motivação da equipe, mas não abriu mão do “comando-e-controle”.

Estudo de caso - O chefe disfarçado de P. O.

- Pontos a observar neste caso:
 - A equipe ficou confusa, pois sabia que o “como” proposto não funcionava, era declarada como “autogerenciada” mas estava tolhida pela “definição de pronto”.
 - Consequências:
 - Resultado escasso
 - Turnover

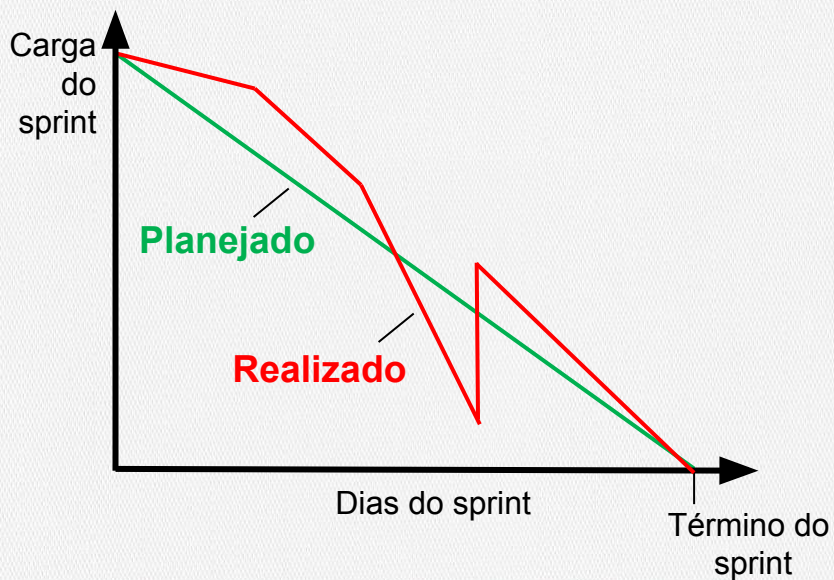
Aula 5: Estudos de caso

Conclusão

Conclusões

1. Burndowns

O Scrum conta com gráficos de **burndown** para aferir a velocidade do trabalho.



Conclusões

2. Sprint signature

O formato dos gráficos de burndown ao longo de um sprint (**sprint signature**) pode fornecer *insights* à equipe para aperfeiçoar seus planejamentos.



Conclusões

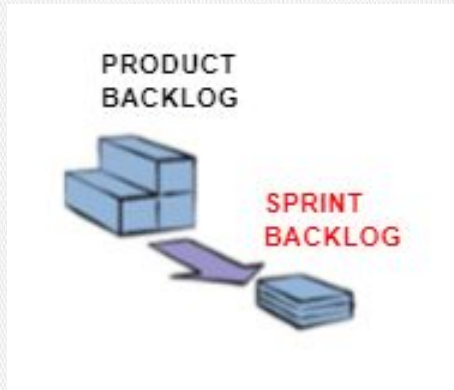
3. Bom uso dos burndowns

Os burndowns devem ser usados como instrumentos de **aprendizado** e de **melhoria**, não para comparar equipes ou forçar cotas de produção.

Conclusões

4. Sprint backlog

Sprint backlogs são artefatos que contém os itens carregados para o sprint e seus desmembramentos em atividades, o que constitui uma espécie de plano para o atingimento do “sprint goal”.



Conclusões

5. Done definition

É fundamental que seja claramente estabelecida uma “definição de pronto” (*done definition*) para que não haja mal-entendido nas Reviews. O conceito de “pronto” se aplica também às User Stories.

Conclusões

6. Impedimentos

Qualquer coisa que possa prejudicar o “sprint goal” é um **impedimento** (interrupções, problemas, incidentes, pendências não resolvidas etc.). Os impedimentos devem ser reportados ao Scrum Master para busca de solução.

Conclusões

7. Gestão à vista

Tudo o que acontece no projeto deve ser **visível**. Esta transparência é um pilar do Ágil e o Scrum normalmente conta com um quadro (um *information radiator*) que mostra como estão os trabalhos do sprint.



Conclusões

8. ScrumBut

Adoções do Scrum com adaptações ao padrão definido no Guia do Scrum são chamadas de **ScrumButs**. Os criadores do Scrum dizem que qualquer desvio descaracteriza o Scrum, mas há correntes no Ágil que dizem que não devemos nos preocupar com isto.

Conclusões

9. Métodos híbridos

As adaptações citadas, todavia, trazem o risco de serem exageradas e violarem algum pilar do Ágil.

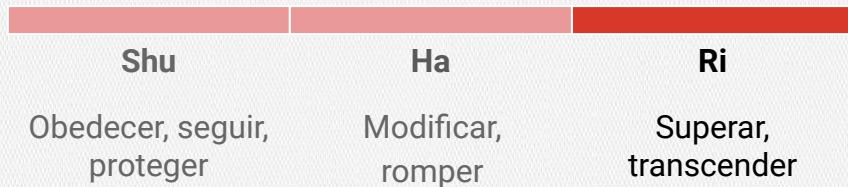
O uso dos chamados “métodos híbridos” (mesclagem de diferentes métodos) evoca o caráter adaptativo do Ágil, mas por outro pode gerar disfunções metodológicas.

Conclusões

10. ShuHaRi

A composição de métodos híbridos deve ser feita por metodologistas experientes, capazes de transcender e criar métodos (aqueles que atingiram o "Ri").

Seguidores ("Shu") e mesmo fluentes ("Ha") correm o risco de realizar *tailorings* com problemas.



Conclusões

11. Scrum de Scrums (SoS)

O **SoS** é uma técnica / prática para integrar o trabalho de N equipes Scrum que estejam trabalhando em paralelo, em um mesmo produto.

Representantes de cada equipe se reúnem diariamente para promover a integração.

Conclusões

12. Framework LeSS (Large Scale Scrum)

LeSS é uma abordagem mais consistente para a integração de N equipes Scrum, contando com papéis, artefatos e cerimônias de integração específicas, baseadas no Scrum.

Conclusões

13. Ágil Escalado

O **Ágil Escalado** consiste em métodos que permitem o uso do Ágil em grandes projetos ou programas que precisem se harmonizar.

O LeSS, que vimos, é um framework de Ágil Escalado, ao lado do Nexus, SAFe e outros.

Conclusões

14. Uso do Scrum fora do desenvolvimento de software

Esta é uma prática possível para o desenvolvimento de qualquer produto complexo.

Princípios, instrumentos ou partes do Scrum, bem como os valores do Ágil em geral, podem ajudar em diversas áreas de aplicação, mas sempre com a ressalva de que devemos saber bem o que estamos fazendo.

Parabéns!!!



Exercícios



Fórum



Você
aprendeu...



Avalie e comente
